Лабораторная работа № 4

Тема: таблицы решений и попарное тестирование

Задание

Для заявки на кредитную карту построить полную и свёрнутую таблицы решений, затем составить тест-кейсы. Для настроек уведомлений получить минимальный попарный набор, составить чек-лист и определить число тестов.

Ход выполнения

Задание 1. Таблица решений для кредитной карты «Стартовая»

Решение зависит от возраста, кредитной истории и запрошенного лимита. Обозначения: A — возраст от 21 до 65 лет включительно; B — хорошая история; C — лимит не более 100 000 руб. «Да» означает выполнение условия, «Нет» — невыполнение. Действия: О — одобрить запрошенный лимит; ОР — одобрить с лимитом 100 000 руб.; ОТ — отклонить; Р — передать менеджеру.

Полная таблица решений

Три двоичных условия дают 2 × 2 × 2 = 8 правил. Чтобы таблица читалась на странице, она разделена на две части; вместе они содержат все восемь сочетаний.

Таблица 1. Полная таблица решений, правила R1–R4

Условие или действие	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**
A: возраст 21–65	Да	Да	Да	Да
B: хорошая история	Да	Да	Нет	Нет
C: лимит ≤ 100 000	Да	Нет	Да	Нет
Решение	О	ОР	Р	Р

Таблица 2. Полная таблица решений, правила R5–R8

Условие или действие	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**
A: возраст 21–65	Нет	Нет	Нет	Нет
B: хорошая история	Да	Да	Нет	Нет
C: лимит ≤ 100 000	Да	Нет	Да	Нет
Решение	Р	Р	ОТ	ОТ

Свёрнутая таблица решений

R3 и R4, R5 и R6, R7 и R8 дают одинаковое решение независимо от C. Поэтому в соответствующих колонках C заменён на «—».

Таблица 3. Оптимизированная таблица решений

Условие или действие	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**
A: возраст 21–65	Да	Да	Да	Нет	Нет
B: хорошая история	Да	Да	Нет	Да	Нет
C: лимит ≤ 100 000	Да	Нет	—	—	—
Решение	O	OP	P	P	OT
Бизнес-правило	1	2	4	4	3

«—» означает, что результат одинаков при лимите по обе стороны от 100 000 руб. Таблица сокращена с восьми до пяти правил, но для подтверждения свёртки в тестах ниже приведены оба значения C.

Тест-кейсы

В таблице указан конкретный возраст, тип истории, запрошенный лимит, ожидаемое решение, колонка свёрнутой таблицы и номер бизнес-правила. Значения 20/21 и 65/66 лет проверяют обе границы возраста; 100 000/100 001 руб. — границу лимита.

Таблица 4. Тест-кейсы по таблице решений

ID и правило	**Входные данные**	**Ожидаемый результат**	**Бизнес-правило**
T01, S1	21 год; хорошая; 100 000 руб.	O: одобрить 100 000 руб.	1
T02, S1	65 лет; хорошая; 100 000 руб.	O: одобрить 100 000 руб.	1
T03, S2	21 год; хорошая; 100 001 руб.	OP: одобрить 100 000 руб.	2
T04, S2	65 лет; хорошая; 100 001 руб.	OP: одобрить 100 000 руб.	2
T05, S3	21 год; плохая; 100 000 руб.	P: ручная проверка	4
T06, S3	65 лет; плохая; 100 001 руб.	P: ручная проверка	4
T07, S4	20 лет; хорошая; 100 000 руб.	P: ручная проверка	4
T08, S4	66 лет; хорошая; 100 001 руб.	P: ручная проверка	4
T09, S5	20 лет; плохая; 100 000 руб.	OT: отклонить	3
T10, S5	66 лет; плохая; 100 001 руб.	OT: отклонить	3

Тесты T01–T10 проектируют проверку заданных правил. Адрес банковского приложения в условии не дан, поэтому фактические результаты не утверждаются.

Задание 2. Попарное тестирование уведомлений

Настройка содержит четыре параметра: активность (Бег, Велосипед, Ходьба), условие (Дистанция > 5 км, Время > 30 мин, Сожжено > 300 кал), канал (Push, SMS, Email) и повтор (Однократно, Каждый день, Только в выходные). Полный перебор требует 3 × 3 × 3 × 3 = 81 тест.

Попарный набор

Таблица 5. Девять конфигураций уведомлений

№	Активность	Условие	Канал	Повтор
1	Бег	Дистанция > 5 км	Push	Однократно
2	Бег	Время > 30 мин	SMS	Только в выходные
3	Бег	Сожжено > 300 кал	Email	Каждый день
4	Велосипед	Дистанция > 5 км	SMS	Каждый день
5	Велосипед	Время > 30 мин	Email	Однократно
6	Велосипед	Сожжено > 300 кал	Push	Только в выходные
7	Ходьба	Дистанция > 5 км	Email	Только в выходные
8	Ходьба	Время > 30 мин	Push	Каждый день
9	Ходьба	Сожжено > 300 кал	SMS	Однократно

Скрипт make_pairs.py сформировал pairwise.csv и проверил 54 из 54 пар значений (6 пар параметров × 9 сочетаний). Каждая строка покрывает лишь одно сочетание выбранной пары. Поэтому для полного покрытия нужно не менее девяти строк; набор минимален.

Чек-лист: конфигурации уведомлений

Для каждой из девяти строк таблицы 5: выбрать значения, сохранить правило, проверить их отображение, доставку по нужному каналу после порога и частоту повтора.

Чек-лист: общие проверки

1. Сохранённое правило видно в списке и после повторного открытия экрана.

2. Изменение параметра обновляет правило без дубликата.

3. До порога уведомления нет; после порога оно приходит нужным каналом.

4. Повтор соответствует режиму: один раз, ежедневно либо по выходным.

Чек-лист: пограничные и негативные сценарии

1. Пропуск каждого обязательного выбора вызывает понятную ошибку.

2. Для 5 км, 30 мин и 300 кал проверить точный порог и значение чуть выше: действует строгий знак «>».

3. Проверить начало и конец выходных; часовой пояс приложения требует уточнения.

4. Двойное нажатие «Сохранить» не создаёт дубликат.

5. При выборе нескольких каналов, если он доступен, ожидаемое поведение требует уточнения.

6. При потере сети нет ложного сообщения об успешном сохранении.

Критичные сочетания сверх попарного набора

Дополнительно проверить Бег + дистанция > 5 км + SMS + каждый день (расходы на SMS); Ходьба + время > 30 мин + Email + только в выходные (граница суток); Велосипед + сожжено > 300 кал + Push + каждый день (порог и повтор). Эти сочетания отсутствуют в таблице 5; попарное покрытие их не гарантирует.

Это проект тестирования: приложение не предоставлено, фактические результаты и скриншоты отсутствуют.

Вывод

Для кредитной заявки построены восемь полных и пять свёрнутых правил, составлены тесты граничных значений. Для уведомлений девять конфигураций покрывают все 54 пары значений; критичные сочетания выделены дополнительно.